Smocza gra (aaa)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 1.00 s

Czy słyszałeś kiedyś o krainie Bajalonia, mój przyjacielu? To miejsce pełne zaczarowanych borów i tajemniczych mokradeł, gdzie żyją odważni bohaterowie i przebiegłe wiedźmy. Ale przede wszystkim – mieszkają tam dwa smoki: Różyczka i Szkarłatka. Choć obie uwielbiają rywalizować, są najlepszymi przyjaciółkami.

Różyczka wróciła niedawno z podróży do odległej krainy i nauczyła się tam niezwykle interesującej gry karcianej, którą teraz próbuje Szkarłatce pokazać.

Talia składa się z N kart. Każda karta ma przypisaną liczbę całkowitą, niekoniecznie dodatnią. Wartości mogą się powtarzać. Smoki znają wartości wszystkich kart.

Szkarłatka może wykonać **co najwyżej** K ruchów, a każdy ruch wygląda tak:

1. Wybiera **co najmniej** 2 karty *z góry* talii. Oznaczmy sumę ich wartości przez S.
2. Szkarłatka dodaje S do swojego wyniku.
3. Usuwa te karty z talii i kładzie *na górę* nową kartę o wartości S.

Jeśli na stosie zostanie tylko jedna karta, Szkarłatka nie może już dalej wykonywać ruchów.

Szkarłatka zna wszystkie wartości kart i liczbę K przed rozpoczęciem gry i chce zmaksymalizować swój wynik. Twoim zadaniem jest obliczyć **największy możliwy wynik**, jaki może uzyskać.

Wejście

Pierwszy wiersz danych wejściowych zawiera liczby całkowite N oraz K. Następny wiersz zawiera N liczb całkowitych $a_1, \ldots, a_N$, czyli wartości kart w talii *od góry do dołu*.

Wyjście

Jedna liczba całkowita oznaczająca maksymalny możliwy wynik.

Ograniczenia

$1 \leq K < N \leq 100\,000$, $-100\,000 \leq a_i \leq 100\,000$ dla każdego $1 \leq i \leq N$.

Podzadania

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$K = 1$	16
2	$a_i \geq a_{i-1}$ dla $i \geq 2$	19
3	$N \leq 1000$	21
4	$K = N - 1$	18
5	Brak dodatkowych ograniczeń	26

Przykład

Wejście

```
3 1
2 -1 2
```

Wyjście

```
3
```

Wyjaśnienie

Szkarłatka wykonuje tylko jeden ruch. Wybiera wszystkie 3 karty, dzięki czemu osiąga wynik $2 + (-1) + 2 = 3$.

Wejście

Wyjście

Wyjaśnienie

```
7 3
-4 3 0 7 -3 -5 -3
```

```
9
```

Szkarłatka najpierw usuwa 4 wierzchnie karty. Następnie dodaje kartę o wartości $(-4) + 3 + 0 + 7 = 6$. Następnie usuwa dwie wierzchnie karty z talii, co daje jej kolejne $6 + (-3) = 3$ punkty. Zatem jej końcowy wynik to $6 + 3 = 9$.

Wejście

```
8 3
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
```

Wyjście

```
3
```

Wyjaśnienie

Szkarłatka trzykrotnie usuwa 3 najwyższe karty, zyskując jeden punkt za każdy ruch

Wejście

```
3 2
-1 -2 -3
```

Wyjście

```
0
```

Wyjaśnienie

Szkarłatka nie wykonuje żadnych ruchów, więc jej wynik końcowy wynosi 0.
Zauważ, że Szkarłatka może zrobić mniej niż K ruchów.

Mięso (bbb)

Limit pamięci: 128 MB Limit czasu: 2.00 s

Twoje nowe przedsiębiorstwo, *Interkontynentalny Centralny Butik Mięsny* (ICBM) właśnie rozpoczęło działalność. Firma, reklamując się hasłem „od nas do Ciebie w 25 minut albo następne zamówienie za darmo”, specjalizuje się w dostawach mięsa z Twojego punktu zaopatrzeniowego do dowolnej innej części świata w najkrótszym możliwym czasie. Twoi kurierzy używają najnowszego *Astro-Nawigacyjnego Globalnego Układu Sterującego* (ANGUS). Dzięki temu dostarczają towar do punktu docelowego najkrótszą możliwą trasą.

Świat jest spójną siecią N miast połączonych M dwukierunkowymi drogami. Przebycie i-tej drogi zajmuje t_i mikrosekund. Twój punkt zaopatrzeniowy znajduje się w mieście 1, a dziś masz za zadanie dostarczyć towar do miasta N.

Każde miasto ma *wskaźnik jakości powietrza* (mogący uwzględniać czynniki takie jak wodospady, zanieczyszczenia i brak systemów antypociskowych ziemia–powietrze), będący liczbą całkowitą. Jakość powietrza wpływa na smak mięsa. Wynikowa jakość mięsa jest równa medianie[1] jakości powietrza w miastach odwiedzonych przez kuriera podczas dostarczania zamówienia (wliczając miasta 1 i N). Szczęśliwie dla Ciebie, wszystkie trasy z miasta 1 do N, nawet te korzystające z niektórych dróg wielokrotnie, składają się z parzystej liczby dróg.

Ze względu na swoją obietnicę, musisz dostarczyć towar do klienta w najkrótszym możliwym czasie, przy czym chcesz również zmaksymalizować jakość mięsa. To znaczy, twoim zadaniem jest znaleźć najkrótszy czas dostawy i największą możliwą jakość mięsa spośród wszystkich tras o takim czasie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N i M, oznaczające odpowiednio liczbę miast i liczbę dróg pomiędzy nimi.

W drugim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych a_i oddzielonych pojedynczymi odstępami. a_i jest wskaźnikiem jakości powietrza w mieście i.

W j-tym z kolejnych M wierszy znajdują się trzy liczby całkowite $u_j,\ v_j,\ t_j$ oddzielone pojedynczymi odstępami. Oznaczają one, że między miastami u_j i v_j istnieje dwukierunkowa droga, której przebycie zajmuje t_j mikrosekund.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znaleźć para liczb całkowitych oddzielonych pojedynczą spacją. Pierwsza z nich oznacza minimalny czas potrzebny na dostawę, a druga – maksymalną jakość mięsa.

Ograniczenia

$3 \le N \le 100\,000$, $N - 1 \le M \le 200\,000$,

$1 \le a_i \le 10^9$,

$1 \le u_j,\ v_j \le N$, $1 \le t_j \le 10\,000$.

Istnieje trasa pomiędzy każdą parą miast. Nie istnieje trasa z miasta 1 do miasta N o nieparzystej liczbie dróg.

Przykład

Wejście

```
3 2
3 1 4
1 2 15
2 3 92
```

Wyjście

```
107 3
```

Wyjaśnienie

Jedyna ścieżka z miasta 1 do N (3) ma długość 107, a mediana jakości powietrza w miastach na tej ścieżce to 3.

[1] Mediana multizbioru S to środkowa wartość, gdybyśmy posortowali S niemalejąco. Na przykład, medianą multizbioru $\{6, 7, 6, 1, 2, 4, 5\} = \{1, 2, 4, 5, 6, 6, 7\}$ jest 5.

Wejście

```
8 10
1 1 1 1 2 2 2 2
1 2 1
1 3 1
2 4 1
4 3 1
4 5 1
4 7 1
8 5 1
8 7 1
6 2 1
6 7 1
```

Wyjście

```
4 2
```

Wyjaśnienie

Najkrótsze ścieżki z miasta 1 do N (8) mają długość 4, ale spośród nich optymalna jest tylko jedna – ma medianę jakości 2.

Wejście

```
7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 1
1 4 3
3 2 1
3 4 1
3 6 100
5 4 1
5 6 1
6 7 6
```

Wyjście

```
11 5
```

Wyjaśnienie

Optymalna ścieżka ma długość 11 i medianę 5. Zauważ, że ścieżka 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 7 również ma długość 11, ale jej mediana jakości wynosi 4, więc jest gorsza.

Podzadania

Podzadanie	Opis	Punkty
1	$a_i = 1$ dla każdego i	28
2	$M = N - 1$	8
3	$a_i \leq 5$ dla każdego i	20
4	$t_j = 1$ dla każdego j, $N \leq 200$	32
5	Brak dodatkowych ograniczeń	12

Zauważ, że przykład 1 spełnia warunki podzadań 2 i 3, a przykład 2 - podzadań 3 i 4.

Hakowanie (ccc)

Limit pamięci: 128 MB Limit czasu: 2.00 s

Hubert jest gwiezdnym poszukiwaczem skarbów. Od lat przemierza galaktyki, szukając najcenniejszych artefaktów. Tym razem trafił na odległą, od dawna opuszczoną planetę Mirrorrim w systemie Palindrinity. Po wielu dniach badań odkrył wejście do głównego skarbca, jednak jego masywne wrota były zamknięte. Można je otworzyć jedynie po wypowiedzeniu poprawnego hasła do stojącego obok terminala.

Na szczęście do terminala przyklejona była karteczka ze słowem złożonym z małych liter alfabetu angielskiego — wyglądało na to, że ktoś zostawił hasło na wierzchu. Hubert już miał je przeczytać na głos, gdy nagle przypomniał sobie, że w języku Mirrorriańskim odczytywanie zapisów nie jest takie proste.

W języku Mirrorrian każdy możliwy ciąg liter języka angielskiego stanowi osobną głoskę. Zbiór głosek jest więc nieskończony, a każde zapisane słowo można podzielić na wiele różnych sposobów, tworząc różne "wymowy". Przykładowo słowo `decode` można przeczytać jako `d-e-c-o-d-e`, `de-code`, `d-ec-ode`, `decod-e`, `decode` i na wiele innych sposobów.

Wymowę nazwiemy **mirrorrimowską** jeśli brzmi ona **tak samo od przodu i od tyłu**. Dla przykładu jedyne wymowy mirrorrimowskie słowa `decode` to `decode` oraz `de-co-de` składające się z odpowiednio 1 i 3 głosek mirrorriańskich.

Hubert uznał więc, że prawidłowe hasło musi być **najdłuższą mirrorrimowską wymową** słowa, które jest napisane na karteczce. Pomimo tylu wniosków, zhakowanie terminala dalej stanowi problem. Dlatego zleca Ci zadanie pomocnicze, aby znaleźć jedynie **długość** szukanej wymowy. Napisz program, który wczyta słowo napisane na karteczce, a następnie wypisze długość najdłuższej, względem liczby głosek, mirrorrimowskiej wymowy tego słowa.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna T oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych T wierszach znajdują się opisy kolejnych przypadków testowych. W pierwszym i jedynym wierszu opisu przypadku testowego znajduje się jedno słowo składające się z małych liter angielskiego alfabetu, oznaczające słowo które Hubert znalazł na karteczce przy terminalu.

Wyjście

Na wyjściu powinno znaleźć się T wierszy. w i-tym z nich powinna znaleźć się odpowiedź do i-tego przypadku testowego, będąca jedną liczbą naturalną, oznaczającą długość najdłuższej wymowy mirrorrimowskiej słowa zapisanego na karteczce.

Ograniczenia

$1 \leq T \leq 10$.

Długość słowa zapisanego na karteczce nie przekracza $1\,000\,000$ znaków.

Podzadania

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	długość słowa z karteczki nie przekracza 30 znaków	16
2	długość słowa z karteczki nie przekracza 300 znaków	19
3	długość słowa z karteczki nie przekracza $10\,000$ znaków	27
4	brak dodatkowych ograniczeń	38

Przykład

Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie
4 bonobo deleted racecar racecars	3 5 7 1	Najdłuższe wymowy mirrorrimowskie dla słów z karteczek to odpowiednio `bo-no-bo` (3 głoski), `d-e-let-e-d` (5 głosek), `r-a-c-e-c-a-r` (7 głosek) i `racecars` (1 głoska).